

□ સમજૂતી :

- ⇒ $1^3 = 1$
 $2^3 = 8$
 $3^3 = 27$
 $4^3 = 64$
 $5^3 = 125$
 $6^3 = 216$
 $7^3 = 343$
 $8^3 = 512$
 $9^3 = 729$
 $10^3 = 1000$

- ⇒ જો 1, 4, 5, 6, 9, 0 હોય તેના ઘનનું ઘનમૂળ કાઢતા એકમનો અંક તે જ આવે એટલે કે 1, 4, 5, 6, 9, 0 આવે.
 ⇒ $2 \geq 8$
 ⇒ $3 \geq 7$

Type # 1

(1) 3331 નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

- ⇒ $3331 \rightarrow$ ઘન કરતા
 ⇒ એકમનો અંક 1 આવે.
 ∴ (A) 1

(2) 8888 નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

- ⇒ $8888 \rightarrow$ ઘન કરતા
 ⇒ એકમનો અંક 8 નો 2 થાય.
 ∴ (B) 2

(3) 149 નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 9

Solution :

- ⇒ $149 \rightarrow$ ઘન કરતા
 ⇒ 9 એકમનો અંક આવે.
 ∴ (D) 9

(4) 1005 નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 5 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

- ⇒ $1005 \rightarrow$ ઘન કરવાથી
 ⇒ એકમનો અંક 5 આવે.
 ∴ (A) 5

(5) 1024 નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

- ⇒ $1024 \rightarrow$ ઘન કરવાથી
 ⇒ એકમનો અંક 4 આવે.
 ∴ (D) 4

(6) 77 નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

- ⇒ $77 \rightarrow$ ઘન કરવાથી એકમનો અંક 3 આવે.
 ∴ (C) 3

(7) 5022 નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 8 (D) 4

Solution :

- ⇒ $5022 \rightarrow$ ઘન કરવાથી એકમનો અંક 8 આવે.
 ∴ (C) 8

(8) 53 નો ઘન કરવાથી મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક શું આવે ?

- (A) 7 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

- ⇒ $53 \rightarrow$ ઘન કરવાથી એકમનો અંક 7 આવે.
 ∴ (A) 7

Type # 2

□ સમજૂતી :

$\Rightarrow 1^3 = 1$

$2^3 = 8$

$3^3 = 27$

$4^3 = 64$

$5^3 = 125$

$6^3 = 216$

$7^3 = 343$

$8^3 = 512$

$9^3 = 729$

$10^3 = 1000$

$\Rightarrow$ કોઈપણ ઘનમૂળ ઘન શોધવા માટે,
જેમકે, 1331 એકમનો અંકનો 1 થાય

11 નો ઘનમૂળ

$1728 \rightarrow 12$

$$140608 \rightarrow 52 \leftarrow \text{અહીં 140 એ } (5^3 = 125 \text{ પછી આવે છે.)}$$

(9) 64નું ઘનમૂળ શોધો.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$\Rightarrow 64 \rightarrow 4^3$

$\therefore (D) 4$

(10) 512નું ઘનમૂળ શોધો.

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

Solution :

$\Rightarrow 512 \rightarrow 8^3$

$\therefore (D) 8$

(11) 10648નું ઘનમૂળ શોધો.

(A) 21 (B) 22
(C) 23 (D) 24

Solution :

$\Rightarrow 10 \text{ એ } 2^3 = 8 \text{ ની પછી આવે છે.}$

$\Rightarrow 10 \underline{648} \rightarrow 2$

22

$\therefore (B) 22$

$$\begin{array}{r} 2 - 8 \\ 3 - 27 \end{array} > 10$$

(12) 27000નું ઘનમૂળ શોધો.

(A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 40

Solution :

$\Rightarrow 27 \text{ એ } 3^3 = 27 \text{ જ આવે છે.}$

$\Rightarrow 27 \underline{000}$

30

$\therefore (C) 30$

(13) 15625નું ઘનમૂળ શોધો.

(A) 15 (B) 25 (C) 35 (D) 45

Solution :

$\Rightarrow 15 \text{ એ } 2^3 = 8 \text{ ની પછી આવે છે.}$

$\Rightarrow 15 \underline{625}$

25

$\therefore (B) 25$

$$\begin{array}{r} 2 - 8 \\ 3 - 27 \end{array} > 15$$

(14) 13824નું ઘનમૂળ શોધો.

(A) 21 (B) 22 (C) 23 (D) 24

Solution :

$\Rightarrow 13 \text{ એ } 2^3 = 8 \text{ ની પછી આવે છે.}$

$\Rightarrow 13 \underline{824}$

24

$\therefore (D) 24$

$$\begin{array}{r} 2 - 8 \\ 3 - 27 \end{array} > 13$$

(15) 110592નું ઘનમૂળ શોધો.

(A) 48 (B) 45 (C) 42 (D) 49

Solution :

$\Rightarrow 110 \text{ એ } 4^3 = 64 \text{ પછી આવે છે.}$

$\Rightarrow 110 \underline{592}$

48

$\therefore (A) 48$

$$\begin{array}{r} 4 - 64 \\ 5 - 125 \end{array} > 110$$

(16) 46656નું ઘનમૂળ શોધો.

(A) 39 (B) 33 (C) 36 (D) 37

Solution :

$\Rightarrow 46 \text{ એ } 3^3 = 27 \text{ પછી આવે છે.}$

$\Rightarrow 46 \underline{656}$

36

$\therefore (C) 36$

$$\begin{array}{r} 3 - 27 \\ 4 - 64 \end{array} > 36$$

(17) 175616નું ઘનમૂળ શોધો.

- (A) 56 (B) 52 (C) 63 (D) 54

Solution :

⇒ 175 એ $5^3 = 125$ પછી આવે છે.

$$\begin{array}{r} 175616 \\ \downarrow \downarrow \\ 56 \end{array} \quad \begin{array}{l} 5 - 125 \\ 6 - 216 \end{array} > 175$$

∴ (A) 56

(18) 91125નું ઘનમૂળ શોધો.

- (A) 41 (B) 45
(C) 44 (D) 46

Solution :

⇒ 91 એ $4^3 = 64$ પછી આવે છે.

$$\begin{array}{r} 91125 \\ \downarrow \downarrow \\ 45 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4 - 64 \\ 5 - 125 \end{array} > 91$$

∴ (B) 45

Type # 3

□ સમજૂતી :

⇒ જેમકે $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$ આ પૂર્ણઘન સંખ્યા કહેવાય પરંતુ $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \rightarrow$ માં 3 એ પૂર્ણઘનમાં છે. પરંતુ 2 પૂર્ણઘનમાં નથી.

(19) 243 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\begin{array}{r} 3 \mid 243 \\ 3 \mid 81 \\ 3 \mid 27 \\ 3 \mid 9 \\ 3 \mid 3 \\ 1 \end{array}$$

$$= 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

↓ ↓ એક 3 ગુણવા પડે.

પૂર્ણઘન અહીં '3' વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

$$\therefore (C) 3$$

(20) 256 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\begin{array}{r} 2 \mid 256 \\ 2 \mid 128 \\ 2 \mid 64 \\ 2 \mid 32 \\ 2 \mid 16 \\ 2 \mid 8 \\ 2 \mid 4 \\ 2 \mid 2 \\ 1 \end{array}$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

↓

અહીં '2' વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

$$\therefore (B) 2$$

(21) 72 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\begin{array}{r} 2 \mid 72 \\ 2 \mid 36 \\ 2 \mid 18 \\ 3 \mid 9 \\ 3 \mid 3 \\ 1 \end{array}$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$$

↓

અહીં '3' વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

$$\therefore (C) 3$$

(22) 675 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

Solution :

$$\begin{array}{r} 3 \mid 675 \\ 3 \mid 225 \\ 3 \mid 75 \\ 5 \mid 25 \\ 5 \mid 5 \\ 1 \end{array}$$

$$= 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5$$

↓

અહીં '5' વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

$$\therefore (D) 5$$

- (23) 100 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ગુણવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

(A) 10 (B) 20
(C) 30 (D) 40

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 2 & 100 \\ \hline 2 & 50 \\ \hline 5 & 25 \\ \hline 5 & 5 \\ \hline & 1 \end{array} = \begin{array}{l} 2 \times 2 \times \boxed{2} \\ 5 \times 5 \times \boxed{5} \end{array}$$

⇒ અહીં '2 × 5 = 10' વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

∴ (A) 10

Type # 4

- (24) 81 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 9

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 3 & 81 \\ \hline 3 & 27 \\ \hline 3 & 9 \\ \hline 3 & 3 \\ \hline & 1 \end{array} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times \cancel{3}}{\cancel{3}}$$

⇒ અહીં '3' વડે ભાગવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

∴ (C) 3

- (25) 128 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 2 & 128 \\ \hline 2 & 64 \\ \hline 2 & 32 \\ \hline 2 & 16 \\ \hline 2 & 8 \\ \hline 2 & 4 \\ \hline 2 & 2 \\ \hline & 1 \end{array} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times \cancel{2}}{\cancel{2}}$$

⇒ અહીં '2' વડે ભાગવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

∴ (B) 2

- (26) 135 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 3 & 135 \\ \hline 3 & 45 \\ \hline 3 & 15 \\ \hline 5 & 5 \\ \hline & 1 \end{array} = \frac{3 \times 3 \times 3 \times \cancel{5}}{\cancel{5}}$$

⇒ અહીં '5' વડે ભાગવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

∴ (D) 5

- (27) 192 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 2 & 192 \\ \hline 2 & 96 \\ \hline 2 & 48 \\ \hline 2 & 24 \\ \hline 2 & 12 \\ \hline 2 & 6 \\ \hline 3 & 3 \\ \hline & 1 \end{array} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times \cancel{3}}{\cancel{3}}$$

⇒ અહીં '3' વડે ભાગવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

∴ (C) 3

- (28) 704 ને કઈ નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ભાગવાથી મળતી સંખ્યા પૂર્ણઘન બને ?

(A) 11 (B) 9 (C) 6 (D) 4

Solution :

$$\begin{array}{r|l} 2 & 704 \\ \hline 2 & 352 \\ \hline & 176 \\ \hline 2 & 88 \\ \hline 2 & 44 \\ \hline 2 & 22 \\ \hline 11 & 11 \\ \hline & 1 \end{array} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times \boxed{11}}{\cancel{11}}$$

⇒ અહીં '11' વડે ભાગવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

∴ (A) 11

- (29) આજે 5 સેમી, 2 સેમી, 5 સેમી માપ લઈ એક પ્લાસ્ટિકનો લંબઘન બનાવ્યો છે. તો આવા કેટલા લંબઘન સાથે રાખવાથી મળતો ઘન એ પૂર્ણઘન હોય ?

(A) 10 (B) 20 (C) 12 (D) 4

Solution :

$$5 \times 2 \times 5 \times [5 \times \underline{2 \times 2}]$$

↑

⇒ અહીં '5' અને '2×2' વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.
 $= 5 \times 2 \times 2$
 $= 20$

∴ (B) 20

- (30) 5નો ઘન છે.

(A) 10 (B) 15 (C) 125 (D) 225

Solution :

⇒ $5^3 \rightarrow 125$ ($5 \times 5 \times 5$) = 125

∴ (C) 125

- (31) 343નું ઘનમૂળ છે.

(A) 9 (B) 3 (C) 7 (D) 13

Solution :

⇒ $7^3 \rightarrow 343$ ($7 \times 7 \times 7$)

∴ (C) 7

- (32) $\sqrt[3]{1} = \dots\dots\dots$

(A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 4

Solution :

⇒ $1^3 \rightarrow 1$ ($1 \times 1 \times 1$)

∴ (B) 1

- (33) 12ના ઘનના એકમનો અંક છે.

(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 10

Solution :

⇒ $12 \rightarrow 8$

⇒ '2' નો ઘન કરવાથી એકમનો અંક '8' આવે.

∴ (C) 8

- (34) 28ના ઘનના એકમનો અંક છે.

(A) 4 (B) 8 (C) 2 (D) 10

Solution :

⇒ $28 \rightarrow 2$

⇒ '8' નો ઘન કરવાથી એકમનો અંક '2' આવે.

∴ (C) 2

- (35) $13 + 15 + 17 + 19 = (\dots\dots\dots)^3$

(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 32

Solution :

⇒ $28 + 36 = x^3$

$$64 = x^3$$

$$64 = x^3$$

$$x = \sqrt[3]{64}$$

$$x = 4$$

∴ (A) 4

- (36) 300ના ઘનની સંખ્યામાં છેલ્લા અંકો શૂન્ય હોય.

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

Solution :

⇒ $10 \rightarrow 1000$

⇒ $100 \rightarrow 1000000$

⇒ $2 \times 3 = 6$

⇒ $(300 \times 300 \times 300)$

⇒ '6' શૂન્ય હોય.

∴ (C) 6

- (37) 24ને નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ભાગતાં તે પૂર્ણઘન બને.

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

Solution :

2	24	= $\frac{2 \times 2 \times 2 \times \cancel{3}}{\cancel{3}}$
2	12	
2	6	
3	3	
	1	

∴ (A) 3

- (38) 36ને નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ગુણતાં તે પૂર્ણઘન બને.

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

Solution :

2	36	= $\frac{2 \times 2 \times 3 \times 3 \times \underline{2 \times 3}}{\underline{2 \times 3}}$
2	18	
3	9	
3	3	
	1	

∴ (C) 6

(39) એ પૂર્ણઘન સંખ્યા છે.

- (A) 36 (B) 49
(C) 64 (D) None

Solution :

$$\Rightarrow 4^3 = 64$$

$$\therefore (C) 64$$

(40) એ પૂર્ણઘન સંખ્યા નથી.

- (A) 343 (B) 243
(C) 1000 (D) None

Solution :

$$\Rightarrow 7^3 = 343$$

$$\Rightarrow 10^3 = 1000$$

$$\therefore (B) 243$$

(41) છેલ્લા અંક તરીકે શૂન્યો ધરાવતી સંખ્યા પૂર્ણઘન સંખ્યા ન જ હોય.

- (A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 9

Solution :

$\Rightarrow$ છેલ્લા અંક તરીકે '3' ના ગુણાંકમાં શૂન્ય હોય.

$$\therefore (A) 2$$

(42) છેલ્લા અંક તરીકે શૂન્યો ધરાવતી સંખ્યા પૂર્ણઘન સંખ્યા હોઈ શકે.

- (A) 4 (B) 5
(C) 9 (D) None

Solution :

$\Rightarrow$ છેલ્લા અંક તરીકે '3' ના ગુણાંકમાં શૂન્ય હોય.

$$\therefore (C) 9$$

(43) $\sqrt[3]{4913} = \dots\dots\dots$

- (A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18

Solution :

$$\Rightarrow \sqrt[3]{4913} \rightarrow 17$$

$$\therefore (C) 17$$

(44) $\sqrt[3]{1} + 1^3 = \dots\dots\dots$

- (A) 1 (B) 6 (C) 2 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow 1 + 1 = 2$$

$$\therefore (C) 2$$

(45) 1 થી 100 સુધીમાં પૂર્ણઘન સંખ્યાઓ છે.

- (A) 2 (B) 4 (C) 10 (D) અસંખ્ય

Solution :

$$\Rightarrow 1, 8, 27, 64$$

$$\therefore (B) 4$$

(46) જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2 હોય, તે સંખ્યાનો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હોય.

- (A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow 2 \rightarrow 8$$

$\Rightarrow$ '2' નો ઘન કરવાથી એકમનો અંક '8' આવે.

$$\therefore (C) 8$$

(47) જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 8 હોય, તે સંખ્યાનો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હોય.

- (A) 4 (B) 8 (C) 2 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow 8 \rightarrow 2$$

$\Rightarrow$ '8' નો ઘન કરવાથી એકમનો અંક '2' આવે.

$$\therefore (C) 2$$

(48) જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 7 હોય, તે સંખ્યાનો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હોય.

- (A) 7 (B) 3 (C) 9 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow 7 \rightarrow 3$$

$\Rightarrow$ '7' નો ઘન કરવાથી એકમનો અંક '3' આવે.

$$\therefore (B) 3$$

(49) જે સંખ્યાના એકમના અંક 1, 4, 5, 6, 9 અને 0 હોય, તે સંખ્યાનો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યાનો એકમનો અંક હોય.

- (A) 2 (B) 3
(C) 7 (D) તે જ સંખ્યાનો એકમનો અંક

Solution :

$$\therefore (D) \text{ તે જ સંખ્યાનો એકમનો અંક}$$

(50) જે સંખ્યાના એકમનો અંક 0 હોય, તે સંખ્યાનો ઘન કરતાં મળતી સંખ્યાના છેલ્લા અંકો 0 હોય.

- (A) 6 (B) 2 (C) 4 (D) 3

Solution :

$$\therefore (D) 3$$

- (51) પૂર્ણઘન સંખ્યા 39,304 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક હોય.

(A) 4 (B) 8 (C) 2 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow 39304$$

$$\therefore (A) 4$$

- (52) પૂર્ણઘન સંખ્યા 19,683 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક હોય.

(A) 3 (B) 7 (C) 9 (D) 6

Solution :

$$\Rightarrow 19683 \rightarrow 7$$

$$\therefore (B) 7$$

- (53) $\sqrt[3]{512} = \dots\dots\dots$

(A) 6 (B) 8 (C) 12 (D) 18

Solution :

$$\Rightarrow \sqrt[3]{512} \rightarrow 8$$

$$\therefore (B) 8$$

- (54) $1^3 \times 2^3 \times 3^3$ નું ઘનમૂળ છે.

(A) 123 (B) 333
(C) 6 (D) 7

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow x &= \sqrt[3]{1^3 \times 2^3 \times 3^3} \\ &= \sqrt[3]{1} \times \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{27} \\ &= 1 \times 2 \times 3 \end{aligned}$$

$$x = 6$$

$$\therefore (C) 6$$

- (55) $5^3 \times 4^3 \times 3^3$ નું ઘનમૂળ છે.

(A) 30 (B) 20
(C) 60 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow 5 \times 4 \times 3 = 60 \rightarrow (\text{Short trick})$$

$$\begin{aligned} x &= \sqrt[3]{5^3 \times 4^3 \times 3^3} \\ &= \sqrt[3]{125} \times \sqrt[3]{64} \times \sqrt[3]{27} \\ &= 5 \times 4 \times 3 \end{aligned}$$

$$x = 60$$

$$\therefore (C) 60$$

- (56) $48 \times 36 = (\dots\dots\dots)^3$

(A) 24 (B) 12
(C) 28 (D) 36

Solution :

$$\Rightarrow 48 \times 36 = 1728$$

$$\begin{array}{l} 2 \left\{ \begin{array}{l|l} 2 & 1728 \\ 2 & 864 \\ 2 & 432 \end{array} \right. \begin{array}{l} x^3 = 1728 \\ x = \sqrt[3]{1728} \\ x = 12 \end{array} \\ \\ 2 \left\{ \begin{array}{l|l} 2 & 216 \\ 2 & 108 \\ 2 & 54 \end{array} \right. \begin{array}{l} (OR) \\ 48 \times 36 = x^3 \\ 16 \times 3 \times 9 \times 4 = x^3 \\ 64 \times 27 = x^3 \end{array} \\ \\ 3 \left\{ \begin{array}{l|l} 3 & 27 \\ 3 & 9 \\ 3 & 3 \end{array} \right. \begin{array}{l} \sqrt[3]{64} \times \sqrt[3]{27} = x \\ 4 \times 3 = x \\ 12 = x \end{array} \end{array}$$

$$\therefore 2 \times 2 \times 3$$

$$\therefore (B) 12$$

- (57) 32 ને નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ગુણવાથી તે પૂર્ણઘન બને.

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

Solution :

$$\begin{array}{l|l} 2 & 32 \\ \hline 2 & 16 \\ \hline 2 & 8 \\ \hline 2 & 4 \\ \hline 2 & 2 \\ \hline & 1 \end{array} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

અહીં '2' વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

$$\therefore (A) 2$$

- (58) 81 ને નાનામાં નાની સંખ્યા વડે ગુણવાથી તે પૂર્ણઘન બને.

(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 9

Solution :

$$\begin{array}{l|l} 3 & 81 \\ \hline 3 & 27 \\ \hline 3 & 9 \\ \hline 3 & 3 \\ \hline & 1 \end{array} = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

અહીં '3' વડે ગુણવાથી પૂર્ણઘન સંખ્યા બને.

$$\therefore (D) 9$$

(59) $8^2 = (\dots\dots\dots)^3$

- (A) 2 (B) 8 (C) 16 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow 8^2 = x^3$$

$$64 = x^3$$

$$x = \sqrt[3]{64}$$

$$x = 4$$

$$\therefore \text{(D) } 4$$

Type # 5

(60) $\frac{8}{125}$ નું ઘનમૂળ છે.

- (A)
- $\frac{2}{25}$
- (B)
- $\frac{8}{5}$
- (C)
- $1\frac{1}{5}$
- (D)
- $\frac{2}{5}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{8}{125} = \sqrt[3]{\frac{8}{125}}$$

$$= \frac{2}{5}$$

$$\therefore \text{(D) } \frac{2}{5}$$

(61) $1\frac{91}{125}$ નું ઘનમૂળ છે.

- (A)
- $1\frac{5}{6}$
- (B)
- $\frac{6}{25}$
- (C)
- $1\frac{1}{5}$
- (D)
- $1\frac{2}{5}$

Solution :

$$\Rightarrow \sqrt[3]{\frac{125+91}{125}} = \sqrt[3]{\frac{216}{125}}$$

$$= \frac{6}{5}$$

$$= 1\frac{1}{5} \text{ (મિશ્ર અપૂર્ણાંક લખતાં)}$$

$$\therefore \text{(C) } 1\frac{1}{5}$$

(62) $\sqrt[3]{3\frac{3}{8}} = \dots\dots\dots$

- (A)
- $\frac{1}{2}$
- (B)
- $\frac{3}{4}$
- (C)
- $\frac{9}{8}$
- (D)
- $1\frac{1}{2}$

Solution :

$$\therefore \sqrt[3]{\frac{27}{8}} = \frac{3}{2}$$

$$= 1\frac{1}{2} \text{ (મિશ્ર અપૂર્ણાંકમાં લખવાથી)}$$

$$\therefore \text{(D) } 1\frac{1}{2}$$

(63) $\sqrt[3]{\frac{216}{343}} = \dots\dots\dots$

(A) $1\frac{1}{6}$

(B) $\frac{7}{6}$

(C) $\frac{6}{7}$

(D) $\frac{3}{7}$

Solution :

$$\therefore \sqrt[3]{\frac{216}{343}} = \frac{6}{7}$$

$$\therefore \text{(C) } \frac{6}{7}$$

સંખ્યા	વર્ગ	સંખ્યા	વર્ગ
(11) ²	121	(31) ²	961
(12) ²	144	(32) ²	1024
(13) ²	169	(33) ²	1089
(14) ²	196	(34) ²	1156
(15) ²	225	(35) ²	1225
(16) ²	256	(36) ²	1296
(17) ²	289	(37) ²	1369
(18) ²	324	(38) ²	1444
(19) ²	361	(39) ²	1521
(20) ²	400	(40) ²	1600
(21) ²	441	(41) ²	1681
(22) ²	484	(42) ²	1764
(23) ²	529	(43) ²	1849
(24) ²	576	(44) ²	1936
(25) ²	625	(45) ²	2025
(26) ²	676	(46) ²	2116
(27) ²	729	(47) ²	2209
(28) ²	784	(48) ²	2304
(29) ²	841	(49) ²	2401
(30) ²	900	(50) ²	2500